



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105330199 A

(43) 申请公布日 2016. 02. 17

(21) 申请号 201510928458. 8

(22) 申请日 2015. 12. 15

(71) 申请人 苏州万盛混凝土有限公司

地址 215500 江苏省苏州市常熟市辛庄镇双
浜村

(72) 发明人 许雷明

(74) 专利代理机构 北京瑞思知识产权代理事务
所(普通合伙) 11341

代理人 张建生

(51) Int. Cl.

C04B 24/38(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种混凝土减水剂

(57) 摘要

本发明公开了一种混凝土减水剂,是由下述质量份数的成分制备而成的:氨基磺酸 10~15 份、氢氧化钾 20~30 份、硝酸铅 5~8 份、葡萄糖酸钠 1~5 份、纤维素保水材料 20~30 份、松香 20~30 份、高锰酸钾 1~5 份、氯化钙 10~15 份、硫酸钠 2~5 份、膨润土 40~50 份和硅粉 5~9 份。本发明能够提高混凝土的流动性,延长了混凝土的凝固时间,减水率能够达到 35% 以上。

1. 一种混凝土减水剂, 其特征在于, 是由下述质量份数的成分制备而成的: 氨基磺酸 10~15 份、氢氧化钾 20~30 份、硝酸铅 5~8 份、葡萄糖酸钠 1~5 份、纤维素保水材料 20~30 份、松香 20~30 份、高锰酸钾 1~5 份、氯化钙 10~15 份、硫酸钠 2~5 份、膨润土 40~50 份和硅粉 5~9 份。

2. 根据权利要求 1 所述的混凝土减水剂, 其特征在于, 呈粉状, 粒径 $\leq 0.09\text{mm}$ 。

3. 根据权利要求 1 所述的混凝土减水剂, 其特征在于, 所述纤维素保水材料为羟丙基甲基纤维素、羟乙基甲基纤维素或甲基纤维素中的一种或多种的混合物。

4. 根据权利要求 1 所述的混凝土减水剂, 其特征在于, 是由下述质量份数的成分制备而成的: 氨基磺酸 10 份、氢氧化钾 25 份、硝酸铅 5 份、葡萄糖酸钠 2 份、纤维素保水材料 25 份、松香 25 份、高锰酸钾 1.5 份、氯化钙 15 份、硫酸钠 3.5 份、膨润土 50 份和硅粉 8 份。

5. 根据权利要求 1 所述的混凝土减水剂, 其特征在于, 是由下述质量份数的成分制备而成的: 氨基磺酸 15 份、氢氧化钾 30 份、硝酸铅 5 份、葡萄糖酸钠 1 份、纤维素保水材料 25 份、松香 25 份、高锰酸钾 2 份、氯化钙 12 份、硫酸钠 2 份、膨润土 45 份和硅粉 6 份。

一种混凝土减水剂

技术领域

[0001] 本发明涉及混凝土外加剂领域,特别是涉及一种混凝土减水剂。

背景技术

[0002] 混凝土外加剂是指在拌制混凝土之前或拌合过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。由于外加剂能有效地改善混凝土的性能,而且具有良好的经济效益,在许多国家都得到广泛的应用,在工程中的应用越来越受到重视,成为混凝土中不可或缺的材料。其中减水剂是混凝土中最重要的一种外加剂,它可以在混凝土和易性及水泥用量不变条件下,能减少拌合用水量、提高混凝土强度;或在和易性及强度不变条件下,节约水泥用量。但是目前市场上所使用的减水剂存在着掺量大,减水性差,增塑效果差的缺点,无法满足市场的要求。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种混凝土减水剂,能够提高混凝土的流动性,延长了混凝土的凝固时间,减水率能够达到 35% 以上。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:

提供一种混凝土减水剂,是由下述质量份数的成分制备而成的:氨基磺酸 10~15 份、氢氧化钾 20~30 份、硝酸铅 5~8 份、葡萄糖酸钠 1~5 份、纤维素保水材料 20~30 份、松香 20~30 份、高锰酸钾 1~5 份、氯化钙 10~15 份、硫酸钠 2~5 份、膨润土 40~50 份和硅粉 5~9 份。

[0005] 在本发明一个较佳实施例中,呈粉状,粒径 $\leq 0.09\text{mm}$ 。

[0006] 在本发明一个较佳实施例中,所述纤维素保水材料为羟丙基甲基纤维素、羟乙基甲基纤维素或甲基纤维素中的一种或多种的混合物。

[0007] 在本发明一个较佳实施例中,是由下述质量份数的成分制备而成的:氨基磺酸 10 份、氢氧化钾 25 份、硝酸铅 5 份、葡萄糖酸钠 2 份、纤维素保水材料 25 份、松香 25 份、高锰酸钾 1.5 份、氯化钙 15 份、硫酸钠 3.5 份、膨润土 50 份和硅粉 8 份。

[0008] 在本发明一个较佳实施例中,是由下述质量份数的成分制备而成的:氨基磺酸 15 份、氢氧化钾 30 份、硝酸铅 5 份、葡萄糖酸钠 1 份、纤维素保水材料 25 份、松香 25 份、高锰酸钾 2 份、氯化钙 12 份、硫酸钠 2 份、膨润土 45 份和硅粉 6 份。

[0009] 本发明的有益效果是:本发明一种混凝土减水剂,能够提高混凝土的流动性,延长了混凝土的凝固时间,减水率能够达到 35% 以上。

具体实施方式

[0010] 下面对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0011] 实施例 1:

一种混凝土减水剂,是由下述质量份数的成分制备而成的:氨基磺酸 10 份、氢氧化钾

25 份、硝酸铅 5 份、葡萄糖酸钠 2 份、纤维素保水材料 25 份、松香 25 份、高锰酸钾 1.5 份、氯化钙 15 份、硫酸钠 3.5 份、膨润土 50 份和硅粉 8 份。

[0012] 该种混凝土减水剂呈粉状, 粒径 $\leq 0.09\text{mm}$ 。

[0013] 其中, 所述纤维素保水材料为羟丙基甲基纤维素。

[0014] 实施例 2:

一种混凝土减水剂, 是由下述质量份数的成分制备而成的: 氨基磺酸 15 份、氢氧化钾 30 份、硝酸铅 5 份、葡萄糖酸钠 1 份、纤维素保水材料 25 份、松香 25 份、高锰酸钾 2 份、氯化钙 12 份、硫酸钠 2 份、膨润土 45 份和硅粉 6 份。

[0015] 该种混凝土减水剂呈粉状, 粒径约为 0.075mm 。

[0016] 其中, 所述纤维素保水材料为羟乙基甲基纤维素。

[0017] 实施例 3:

一种混凝土减水剂, 是由下述质量份数的成分制备而成的: 氨基磺酸 12 份、氢氧化钾 20 份、硝酸铅 5 份、葡萄糖酸钠 5 份、纤维素保水材料 20 份、松香 30 份、高锰酸钾 3 份、氯化钙 15 份、硫酸钠 5 份、膨润土 45 份和硅粉 7 份。

[0018] 该种混凝土减水剂呈粉状, 粒径约为 0.05mm 。

[0019] 其中, 所述纤维素保水材料为羟丙基甲基纤维素、羟乙基甲基纤维素和甲基纤维素的混合物。

[0020] 以上所述仅为本发明的实施例, 并非因此限制本发明的专利范围, 凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换, 或直接或间接运用在其他相关的技术领域, 均同理包括在本发明的专利保护范围内。